# ネットワークアーキテクチャ
## ONTAP 9

NetApp
June 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/concepts/network-connectivity-concept.html on June 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

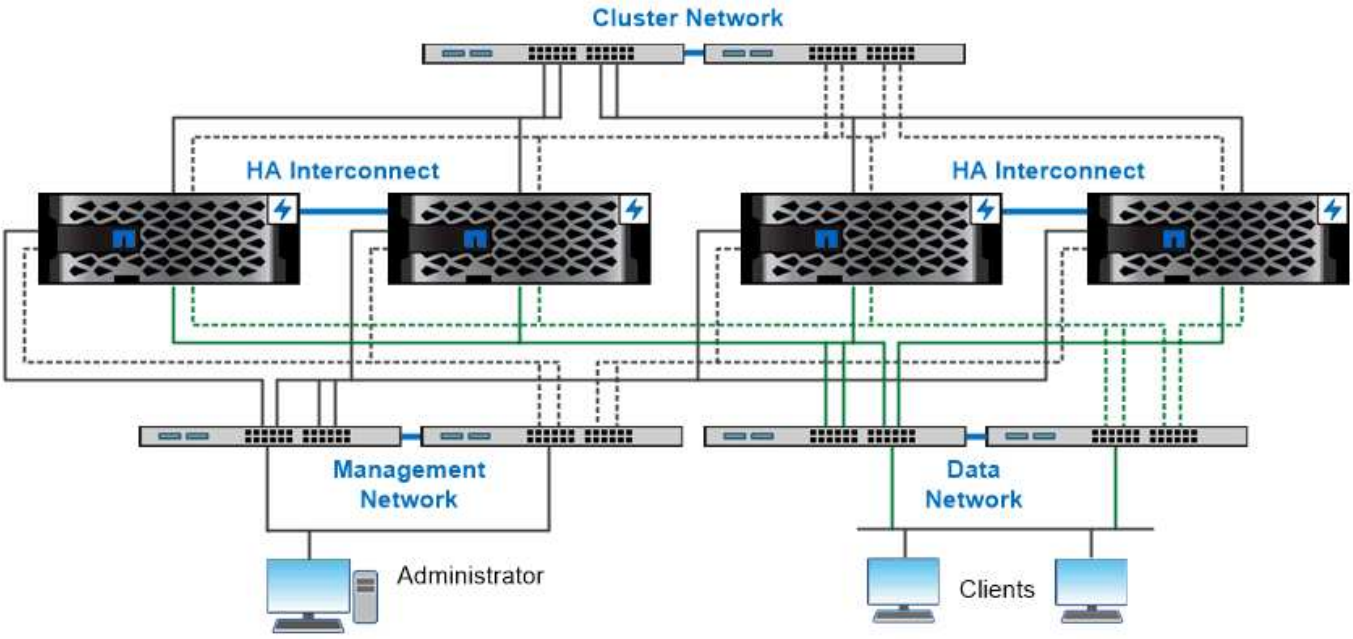
# 目次

ネットワークアーキテクチャ . . . . . 1
ネットワークアーキテクチャの概要 . . . . . 1
論理ポート . . . . . 1
業界標準のネットワークテクノロジのサポート . . . . . 2
RDMA の概要 . . . . . 3

# ネットワークアーキテクチャ

## ネットワークアーキテクチャの概要

ONTAP データセンターの一般的なネットワークアーキテクチャは、クラスタインターコネクト、クラスタ管理用の管理ネットワーク、およびデータネットワークで構成されます。イーサネット接続用の物理ポートには NIC （ネットワークインターフェイスカード）を使用し、FC 接続用の物理ポートには HBA （ホストバスアダプタ）を使用します。




*The network architecture for an ONTAP datacenter implementation typically consists of a cluster interconnect, a management network for cluster administration, and a data network.*

## 論理ポート

各ノードに搭載されている物理ポートに加え、 _logical ports_を 使用してネットワークトラフィックを管理できます。論理ポートには、インターフェイスグループと VLAN があります。

### インターフェイスグループ

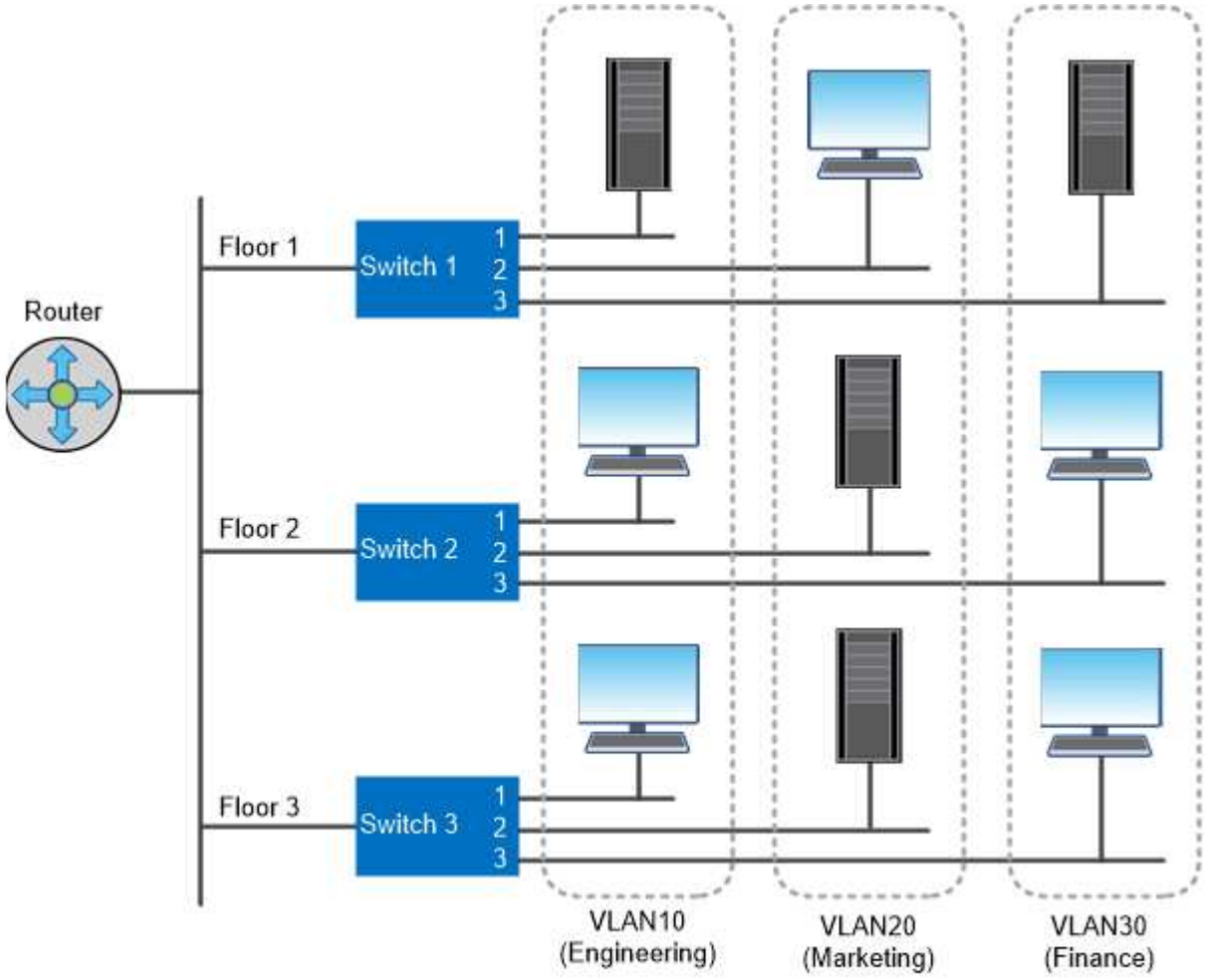
_ インタフェースグループ _ 複数の物理ポートを 1 つの論理「トランクポート」に結合します。 複数の PCI スロット内の NIC のポートで構成されるインターフェイスグループを作成することで、 1 つのスロットに障害が発生した場合でもビジネスクリティカルなトラフィックの停止を回避することができます。

インターフェイスグループには、シングルモード、マルチモード、またはダイナミックマルチモードがあります。モードごとにフォールトトレランスのレベルが異なります。どちらかのタイプのマルチモードインターフェイスグループを使用すると、ネットワークトラフィックを負荷分散できます。

### VLAN

*VLAN* ネットワークポート（インターフェイスグループ）からのトラフィックを、物理的な境界ではなくスイッチポートに基づいて定義された論理セグメントに分離します。VLAN に属する _end-stations _ は、機能またはアプリケーションによって関連付けられます。

たとえば、エンジニアリングやマーケティングなどの部門単位、またはリリース 1 やリリース 2 などのプロジェクト単位で、エンドステーションをまとめることができます。VLAN ではエンドステーションが物理的に近接していることは重要ではないため、地理的に離れた場所に配置することもできます。




*You can use VLANs to segregate traffic by department.*

## 業界標準のネットワークテクノロジのサポート

ONTAP は、業界標準の主要なネットワークテクノロジをすべてサポートしています。たとえば、 IPspace 、 DNS ロードバランシング、 SNMP トラップなどです。

ブロードキャストドメイン、フェイルオーバーグループ、およびサブネットについては、で説明しています NAS パスのフェイルオーバー。

### IPspace

IPspace を使用すると、クラスタ内の仮想データサーバごとに個別の IP アドレススペースを作成できます。これにより、管理上分離されたネットワークドメインのクライアントが、 IP アドレスの同じサブネット範囲内の重複した IP アドレスを使用してクラスタのデータにアクセスできるようになります。

たとえば、サービスプロバイダは、クラスタへのアクセス用に同じ IP アドレスを使用してテナントごとに異なる IPspace を設定できます。

### DNS ロードバランシング

DNS ロードバランシング _ を使用すると、使用可能なポートにユーザネットワークトラフィックを分散できます。DNS サーバは、インターフェイスにマウントされているクライアントの数に基づいて、トラフィック用のネットワークインターフェイスを動的に選択します。

### SNMP トラップ

SNMP トラップ _ を使用すると、しきい値または障害を定期的にチェックできます。SNMP トラップは、SNMP エージェントから SNMP マネージャに非同期で送信されるシステム監視情報をキャプチャします。

*_FIPS 準拠 _ *

ONTAP は、すべての SSL 接続に対する連邦情報処理標準（ FIPS ） 140-2 に準拠しています。SSL FIPS モードを有効または無効にしたり、 SSL プロトコルをグローバルに設定したり、 RC4 などの弱い暗号を無効にしたりできます。

## RDMA の概要

レイテンシの影響を受けやすいワークロードや広帯域幅ワークロードがある場合は、ONTAP の Read Direct Memory Access （ RDMA ）ソリューションを利用できます。RDMA を使用すると、ストレージシステムメモリとホストシステムメモリの間でデータを直接コピーでき、 CPU の中断やオーバーヘッドは発生しません。

ONTAP 9.10.1 以降では、を設定できます "NFS over RDMA" NVIDIA GPU を搭載したホストで GPU アクセラレーション対応のワークロードに NVIDIA GPUDirect Storage を使用できるようにするため。

ONTAP 9.10.1 では、 ONTAP ユーザ向け RDMA クラスタインターコネクトが、ペンスキークラスタ NIC を搭載した A400 または ASA400 ストレージシステムに導入されました。RDMA クラスタインターコネクトにより、レイテンシが低減され、フェイルオーバー時間が短縮され、クラスタ内のノード間の通信が高速化されます。適切なストレージシステムをセットアップすれば、追加の設定は不要です。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。